

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



**PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA AI ĐẾN HOẠT
ĐỘNG HỎI ĐÁP LẬP TRÌNH TRÊN STACK
OVERFLOW**

Nhóm 6			
Sinh viên thực hiện:			
STT	Họ tên	MSSV	Ngành
1	Đặng Văn Hậu	25410203	CNTT
2	Huỳnh Đại Long	25410246	CNTT
3	Trần Nguyễn Gia Huy	25410233	CNTT

TP. HỒ CHÍ MINH – 09/2026

1. GIỚI THIỆU

Đồ án phân tích hoạt động hỏi đáp lập trình trên Stack Overflow từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2025. Câu hỏi nghiên cứu là số câu hỏi, số câu trả lời, khả năng nhận được câu trả lời, mức tương tác và cơ cấu chủ đề đã thay đổi ra sao sau khi ChatGPT ra mắt ngày 30/11/2022 [2]. Dữ liệu được chia thành hai giai đoạn: trước tháng 12/2022 và từ tháng 12/2022. Nhóm dùng số đếm theo tháng của toàn trang cho khối lượng bài đăng, mẫu câu hỏi có trọng số cho các chỉ số ở cấp câu hỏi, và số đếm theo tag cho thay đổi chủ đề.

Dữ liệu được thu thập từ Stack Exchange API v2.3 [1], sau đó được nhóm tổ chức thành các tệp CSV và phân tích trong notebook của đồ án. Theo xác nhận của nhóm, đề tài và bộ dữ liệu chưa được dùng cho môn học khác và không dựa trên dự án mẫu. Báo cáo chỉ mô tả sự khác biệt theo thời gian; số liệu quan sát không xác định được AI là nguyên nhân riêng của những thay đổi này.

2. MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU

Ba tệp CSV được thu thập từ Stack Exchange API [1]. `so_monthly_totals.csv` có 60 dòng $\times$ 3 cột, mỗi dòng là một tháng (01/2021–12/2025): `Month` là chuỗi YYYY-MM; `Questions` và `Answers` là số nguyên đếm câu hỏi và câu trả lời đăng trong tháng. Không có tháng trùng hoặc giá trị khuyết; tổng cộng 4.165.547 câu hỏi và 5.486.140 câu trả lời. `so_questions_sample.csv` có 6.000 dòng $\times$ 13 cột, mỗi dòng là một câu hỏi (100 câu hỏi/tháng); 10 cột từ API và 3 cột tính thêm được giải thích ở Bảng 1. `so_tag_counts.csv` có 62 dòng $\times$ 5 cột, gồm 31 tag trong hai giai đoạn: 25 tag lập trình và 6 tag AI/LLM. Thông tin lần thu thập được lưu trong `collection_info.json`.

Dữ liệu được thu thập ngày 23/09/2026 (UTC). Với mỗi tháng từ 01/2021 đến 12/2025, truy vấn `/questions` và `/answers` lấy tổng số bài đăng. Để có thuộc tính của từng câu hỏi, mỗi tháng chọn một thời điểm bắt đầu bằng bộ sinh số giả ngẫu nhiên (seed 42), rồi lấy 100 câu hỏi liên tiếp theo thời gian đăng. Đây là mẫu theo cụm thời gian, không phải 100 câu hỏi được chọn độc lập từ toàn tháng. Các tag được chọn làm ứng viên từ mẫu, sau đó truy vấn API để lấy số câu hỏi của từng tag trong mỗi giai đoạn.

Trong `so_tag_counts.csv`, `Tag` (chuỗi) là tên nhãn; `Period` (Before/After) là giai đoạn; `Questions` (số nguyên) đếm câu hỏi gắn nhãn; `Months` (số nguyên) là 23 hoặc 37 tháng; `Group` (chuỗi) phân loại Programming hoặc AI/LLM. Mỗi cặp Tag–Period là duy nhất và cả năm cột không khuyết. Ba bảng có đơn vị quan sát khác nhau: số bài đăng toàn trang theo tháng, thuộc tính của câu hỏi mẫu, và số câu hỏi theo tag trong giai đoạn. Chỉ số cấp câu hỏi là ước lượng từ mẫu; một câu hỏi có thể mang nhiều tag.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Phạm vi	Giải thích
1	Id	Số nguyên	Duy nhất	Mã câu hỏi trên Stack Overflow.
2	PostTypeId	Số nguyên	1	Loại bài: câu hỏi.
3	CreationDate	Ngày giờ	2021–2025	Thời điểm đăng câu hỏi (UTC).
4	Score	Số nguyên	–8 đến 150	Số phiếu bầu ròng.
5	ViewCount	Số nguyên	8–510.497	Số lượt xem tích lũy.
6	AnswerCount	Số nguyên	0–15	Số câu trả lời đã nhận.
7	AcceptedAnswerId	Số/khuyết	Có/không	Mã câu trả lời được chấp nhận.
8	IsAnswered	Logic	Đúng/sai	Cờ trạng thái trả lời từ API.
9	ClosedDate	Ngày/khuyết	Có/không	Ngày đóng câu hỏi, nếu có.

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Phạm vi	Giải thích
10	Tags	Chuỗi	Nhiều tag	Tag gắn với câu hỏi.
11	Month	Chuỗi	2021-01–2025-12	Tháng trích từ CreationDate (*).
12	Period	Chuỗi	Before/After	Giai đoạn theo mốc 12/2022 (*).
13	HasAccepted	Logic	Đúng/sai	AcceptedAnswerId có giá trị (*).

Bảng 1. Mười ba cột của bảng câu hỏi mẫu; () là cột tính thêm*

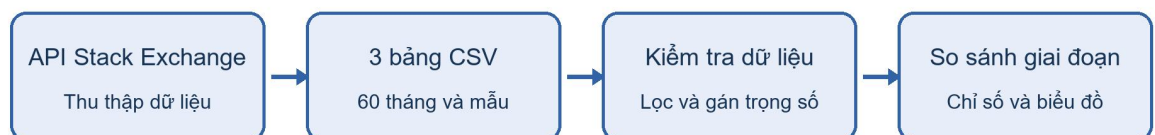
Kiểm tra ban đầu cho thấy 6.000 câu hỏi mẫu đều có PostTypeId = 1, không trùng Id và không thiếu CreationDate, Score, AnswerCount hay Tags. Có 3.695 giá trị AcceptedAnswerId trống (61,6%) và 5.674 giá trị ClosedDate trống; hai trường này có thể khuyết theo trạng thái câu hỏi nên không loại các dòng đó. Month được trích từ CreationDate; Period chia trước/sau tháng 12/2022; HasAccepted cho biết AcceptedAnswerId có giá trị. Các bước lọc theo loại bài, thời gian, trùng lặp, trường thiết yếu và tag đều loại 0 dòng.

3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Mốc phân chia là tháng 12/2022, tháng trọn vẹn đầu tiên sau ngày ChatGPT ra mắt [2]. Giai đoạn Before AI gồm 23 tháng (01/2021–11/2022); After AI gồm 37 tháng (12/2022–12/2025). Do độ dài khác nhau, số Questions và Answers được so bằng trung bình mỗi tháng. Phần trăm thay đổi được tính bằng $(\text{After} - \text{Before}) / \text{Before} \times 100$.

Với các thuộc tính chỉ có trong mẫu, mỗi câu hỏi được gán trọng số bằng tổng số câu hỏi của tháng chia cho số câu hỏi mẫu trong tháng. Nhóm tính trung bình có trọng số của AnswerCount, Score, chỉ báo $\text{Score} \geq 1$ và chỉ báo có AcceptedAnswerId. Các giá trị này là ước lượng từ mẫu; biên sai số 95% trong notebook là xấp xỉ và có thể chưa phản ánh hết sự phụ thuộc giữa 100 câu hỏi liên tiếp trong cùng tháng.

Trọng số giúp các tháng có quy mô đăng bài khác nhau đóng góp tương ứng vào ước lượng của cả giai đoạn. Chẳng hạn, tháng 01/2021 có 139.827 câu hỏi trên toàn trang nhưng chỉ 100 câu hỏi trong mẫu; mỗi câu hỏi mẫu của tháng này mang trọng số 1.398,27. Nếu tính trung bình trực tiếp trên 2.300 và 3.700 dòng mẫu, các tháng cuối giai đoạn có ít câu hỏi vẫn được coi ngang với các tháng đầu có nhiều câu hỏi. Trọng số sửa sự mất cân đối theo tháng, nhưng không loại được thiên lệch có thể phát sinh do 100 câu hỏi nằm gần nhau về thời điểm đăng.



Hình 1. Quy trình thu thập và phân tích dữ liệu của đồ án

Số câu trả lời trên mỗi câu hỏi được xem theo hai cách. Cách chính là AnswerCount trung bình của những câu hỏi được đăng trong từng giai đoạn. Cách đối chiếu lấy tổng Answers đăng trong giai đoạn chia tổng Questions đăng trong giai đoạn; cách này tính cả trả lời cho câu hỏi cũ. Đối với tag, tỷ trọng được tính bằng số câu hỏi có tag chia tổng số câu hỏi của giai đoạn; một câu hỏi có thể mang nhiều tag.

Kết quả được trình bày bằng bảng và biểu đồ từ notebook. Số lượt xem không dùng làm chỉ số so sánh chính vì được cộng dồn theo tuổi bài đăng. Score cũng tích lũy theo thời gian, nên khác biệt Score giữa hai giai đoạn cần đọc thận trọng.

Khi đọc kết quả, nhóm tách ba mức độ chắc chắn. Số Questions và Answers theo tháng là số đếm API trong phạm vi truy vấn; số đếm của tag chỉ áp dụng cho tập tag được chọn; các thước đo ở cấp câu hỏi là ước lượng từ mẫu. Biên sai số tính trong notebook chỉ mô tả sai số lấy mẫu theo giả định thống kê đã dùng. Do cách lấy mẫu theo cụm thời gian và sự khác nhau về tuổi bài đăng, biên này không bao quát hết các nguồn sai lệch có thể có.

4. PHÂN TÍCH THẨM DÒ/SƠ BỘ

Trong 60 tháng quan sát, giai đoạn Before AI có 2.773.389 câu hỏi và 3.580.645 câu trả lời; giai đoạn After AI có 1.392.158 câu hỏi và 1.905.495 câu trả lời. Mỗi tháng có đúng 100 câu hỏi mẫu. Phân bố theo giai đoạn là 2.300 câu hỏi Before AI và 3.700 câu hỏi After AI. Đối chiếu tỷ trọng của năm tag phổ biến giữa mẫu và số đếm API cho thấy độ lệch lớn nhất 1,25 điểm phần trăm trong mười cặp tag–giai đoạn được kiểm tra.

Sự đi xuống đã xuất hiện trước mốc phân chia: số Questions theo tháng giảm 21,9% từ 01/2021 đến 11/2022; số Answers giảm 24,5% trong cùng khoảng. Vì vậy, không thể quy toàn bộ mức giảm của giai đoạn sau cho ChatGPT. ViewCount trung vị của câu hỏi đăng năm 2021 là khoảng 442 lượt, còn năm 2025 khoảng 134 lượt; chênh lệch này chịu ảnh hưởng mạnh của thời gian tích lũy lượt xem.

Xét theo năm, số câu hỏi giảm từ 1.534.282 năm 2021 xuống 109.759 năm 2025, tương đương mức giảm 92,8%. Số câu trả lời cùng kỳ giảm từ 1.986.284 xuống 188.478. Bảng 2 trình bày cả tổng số và mức bình quân tháng để thấy quy mô thay đổi trong từng năm, không chỉ chênh lệch giữa hai giai đoạn lớn.

Bảng 2. Số câu hỏi và câu trả lời theo năm

Năm	Câu hỏi	Câu trả lời	TB hỏi/tháng	TB đáp/tháng
2021	1.534.282	1.986.284	127.857	165.524
2022	1.335.301	1.718.090	111.275	143.174
2023	787.773	1.026.295	65.648	85.525
2024	398.432	566.993	33.203	47.249
2025	109.759	188.478	9.147	15.707

Năm 2022 chứa cả 11 tháng trước mốc phân chia và tháng 12 sau mốc, nên bảng theo năm chỉ dùng để mô tả đường đi của chuỗi thời gian. Kết luận trước và sau mốc vẫn dựa trên 23 và 37 tháng đã xác định trong phương pháp. Việc cả số câu hỏi lẫn số câu trả lời đều tiếp tục giảm qua các năm cho thấy một xu hướng kéo dài; riêng bảng này không cho biết phần nào của xu hướng có liên quan đến AI.

5. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

5.1. Số câu hỏi và câu trả lời

Số câu hỏi trung bình mỗi tháng giảm từ 120.582 xuống 37.626, tương ứng –68,8%. Số câu trả lời trung bình mỗi tháng giảm từ 155.680 xuống 51.500, tương ứng –66,9%. Hai chỉ số đều được đếm trên toàn bộ bài đăng thuộc phạm vi thời gian đã chọn, không phải ước lượng từ mẫu.



Hình 2. Số câu hỏi Stack Overflow đăng mỗi tháng

Biểu đồ cho thấy số câu hỏi giảm dần trong cả hai giai đoạn và tiếp tục xuống thấp đến cuối năm 2025. Mức giảm bình quân giữa hai giai đoạn phản ánh thay đổi lớn của hoạt động đăng bài, nhưng so sánh trước-sau không tự xác lập quan hệ nhân quả.

Mức giảm không tập trung trong một năm đơn lẻ. Tổng số câu hỏi năm 2023 thấp hơn năm 2022 khoảng 41,0%; năm 2024 thấp hơn năm 2023 khoảng 49,4%; năm 2025 thấp hơn năm 2024 khoảng 72,5%. Số câu hỏi ở tháng cuối chuỗi là 4.195, so với 139.827 ở tháng đầu chuỗi. Những con số này cho thấy chênh lệch bình quân giữa hai giai đoạn chịu ảnh hưởng của đà giảm tiếp diễn trong cả thời kỳ sau mốc, chứ không nên hiểu là một cú giảm tức thời tại tháng 12/2022.



Hình 3. Số câu trả lời Stack Overflow đăng mỗi tháng

5.2. Số câu trả lời trên mỗi câu hỏi

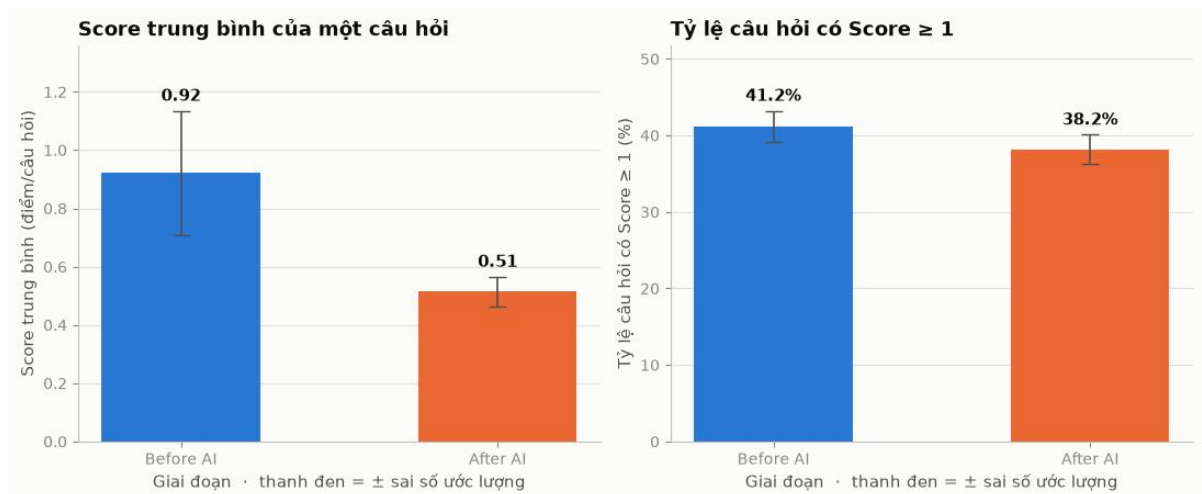
Theo AnswerCount của mẫu có trọng số, một câu hỏi mới nhận trung bình 1,162 câu trả lời trong Before AI và 1,003 trong After AI, giảm 13,7%. Ngược lại, tỷ số Answers đăng / Questions đăng tính từ số đếm toàn trang tăng từ 1,291 lên 1,369. Hai chỉ số có đối tượng khác nhau: Answers đăng trong tháng còn có thể trả lời các câu hỏi

cũ. Vì vậy, chỉ số thứ hai không đại diện cho số câu trả lời mà một câu hỏi mới nhận được.

5.3. Mức độ tương tác và câu trả lời được chấp nhận

Score trung bình có trọng số giảm từ 0,92 xuống 0,51 điểm/câu hỏi, trong khi trung vị bằng 0 ở cả hai giai đoạn. Tỷ lệ câu hỏi có Score ≥ 1 giảm từ 41,2% xuống 38,2%. Tỷ lệ có câu trả lời được chấp nhận giảm từ 43,4% xuống 37,0%, tức giảm 6,4 điểm phần trăm. Các tỷ lệ và Score được ước lượng từ mẫu 6.000 câu hỏi, nên cần đọc cùng biên sai số trình bày trong notebook.

AcceptedAnswerId cho biết người hỏi đã chọn một câu trả lời, còn IsAnswered là trạng thái trả lời do API cung cấp; hai trường không diễn đạt cùng một khái niệm. Vì thế, tỷ lệ có câu trả lời được chấp nhận không thể thay cho tỷ lệ câu hỏi đã được giải đáp hoặc chất lượng câu trả lời. Các câu hỏi đăng muộn cũng có ít thời gian hơn để nhận bình chọn và được chấp nhận trước ngày thu thập. Nhóm chỉ dùng các tỷ lệ này để mô tả trạng thái quan sát được tại thời điểm thu thập.

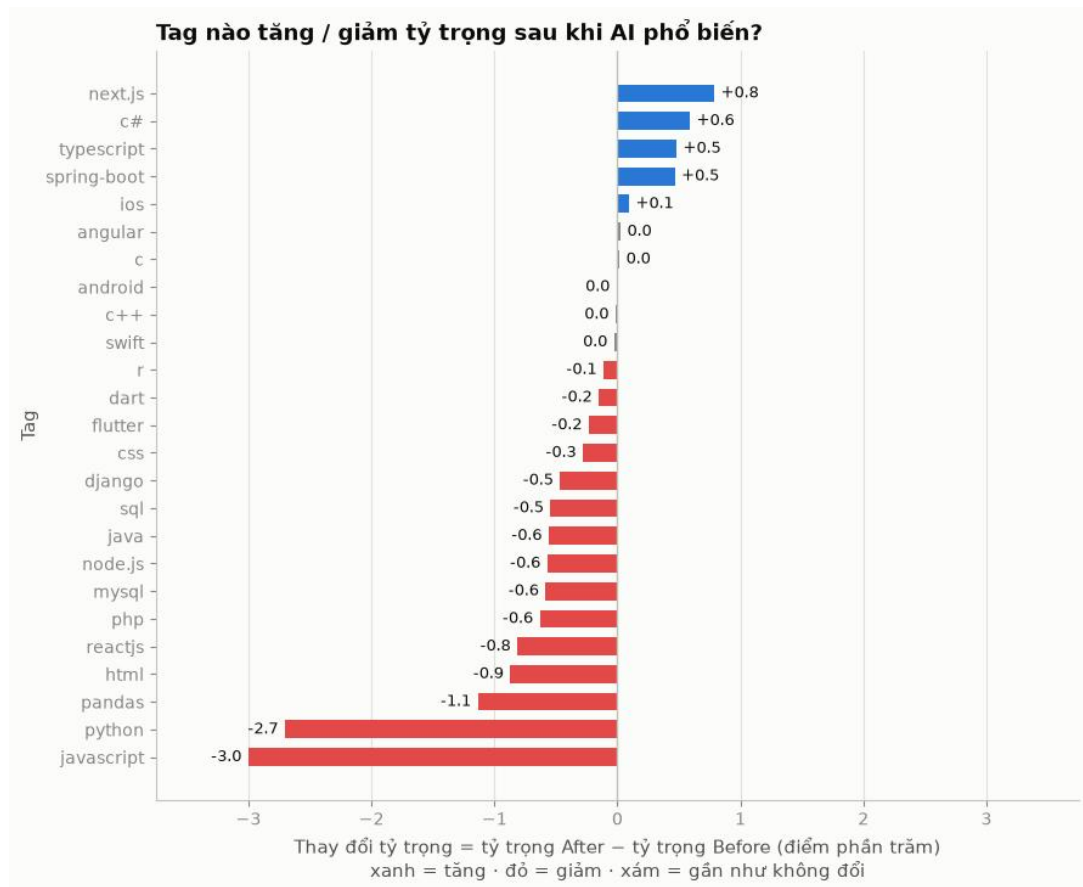


Hình 4. Score trung bình và tỷ lệ câu hỏi có Score dương

5.4. Thay đổi cơ cấu tag lập trình

Cả 25 tag công nghệ được theo dõi đều có ít câu hỏi hơn mỗi tháng ở giai đoạn After AI, nhưng mức giảm khác nhau. Python và JavaScript vẫn đứng đầu; tỷ trọng của hai tag này giảm lần lượt khoảng 2,7 và 3,0 điểm phần trăm. Next.js, C#, TypeScript và Spring Boot là những tag tăng tỷ trọng nhiều nhất; tăng tỷ trọng ở đây có nghĩa là giảm chậm hơn tổng số câu hỏi chung, không nhất thiết là số bài đăng tuyệt đối tăng.

Về tỷ trọng, câu hỏi gắn tag python chiếm khoảng 16,5% toàn bộ câu hỏi ở giai đoạn Before AI và 13,8% ở giai đoạn After AI; javascript giảm từ 11,4% xuống 8,4%. Ngược lại, next.js tăng từ khoảng 0,6% lên 1,4% dù số câu hỏi bình quân tháng của tag này vẫn giảm. Các tag AI/LLM tăng từ nền ban đầu rất nhỏ, nên tốc độ tăng lớn không có nghĩa chúng chiếm phần lớn hoạt động trên trang. Tập 31 tag được lựa chọn để khảo sát không đại diện cho mọi chủ đề của Stack Overflow, và một câu hỏi có thể được tính vào nhiều tag.



Hình 5. Thay đổi tỷ trọng của 25 tag công nghệ

Nhóm tag liên quan AI/LLM có diễn biến khác: số câu hỏi trung bình mỗi tháng với openai-api, langchain, large-language-model, chatgpt-api và llama-index tăng rõ rệt trong tập tag được theo dõi. Tuy vậy, các tag này chỉ là một phần của hoạt động hỏi đáp và không giải thích được toàn bộ biến động của nền tảng.

5.5. Độ tin cậy và phạm vi kết luận

Các thước đo cho thấy hai mức biến động khác nhau. Khối lượng câu hỏi đăng mới giảm 68,8% theo bình quân tháng, trong khi số câu trả lời mà một câu hỏi mới nhận được giảm 13,7% theo ước lượng có trọng số. Hai tỷ lệ không thể cộng hay thay thế cho nhau: tỷ lệ đầu mô tả tổng lượng bài đăng, còn tỷ lệ sau mô tả thuộc tính của một câu hỏi trong mẫu. Kết quả về Score và câu trả lời được chấp nhận cũng chỉ áp dụng cho trạng thái các câu hỏi mẫu tại ngày thu thập.

Phép so sánh trước và sau không có nhóm đối chứng và không đo mức sử dụng AI của người đặt câu hỏi. Mốc tháng 12/2022 chỉ phân chia chuỗi thời gian; dữ liệu không kiểm soát các yếu tố cùng thay đổi. Do đó, kết quả không ước lượng được riêng tác động của AI. Để nghiên cứu câu hỏi này cần dữ liệu về việc sử dụng AI và thiết kế so sánh có nhóm đối chứng.

6. KẾT LUẬN

Phân tích dữ liệu Stack Overflow giai đoạn 2021–2025 cho thấy hoạt động hỏi đáp lập trình giảm rõ rệt sau mốc tháng 12/2022. Số câu hỏi và câu trả lời trung bình tháng giảm lần lượt 68,8% và 66,9%; một câu hỏi mới trong mẫu nhận ít câu trả lời hơn, Score trung bình thấp hơn và tỷ lệ có câu trả lời được chấp nhận giảm 6,4 điểm phần trăm. Cơ cấu tag cũng dịch chuyển dù số bài đăng của mọi tag công nghệ được theo dõi đều giảm.

Những kết quả trên chỉ mô tả khác biệt giữa hai khoảng thời gian. Xu hướng giảm đã bắt đầu trước ngày ChatGPT ra mắt; mẫu câu hỏi được lấy theo cụm thời gian và Score tích lũy theo tuổi bài. Dữ liệu chưa kiểm soát các yếu tố như thay đổi chính sách cộng đồng, công cụ hỗ trợ lập trình khác hay biến động của lực lượng lập trình viên. Vì vậy, đồ án không kết luận AI là nguyên nhân riêng của mức giảm quan sát được.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Stack Exchange, Stack Exchange API v2.3, <https://api.stackexchange.com/docs> (truy cập 24/09/2026).
- [2] OpenAI, Introducing ChatGPT, 30/11/2022, <https://openai.com/index/chatgpt/> (truy cập 24/09/2026).

PHỤ LỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Thành viên	Nhiệm vụ
1	Đặng Văn Hậu	Thu thập, kiểm tra, làm sạch và phân tích dữ liệu; xây dựng notebook.
2	Huỳnh Đại Long	Biên soạn báo cáo Word theo mẫu.
3	Trần Nguyễn Gia Huy	Xây dựng slide thuyết trình.